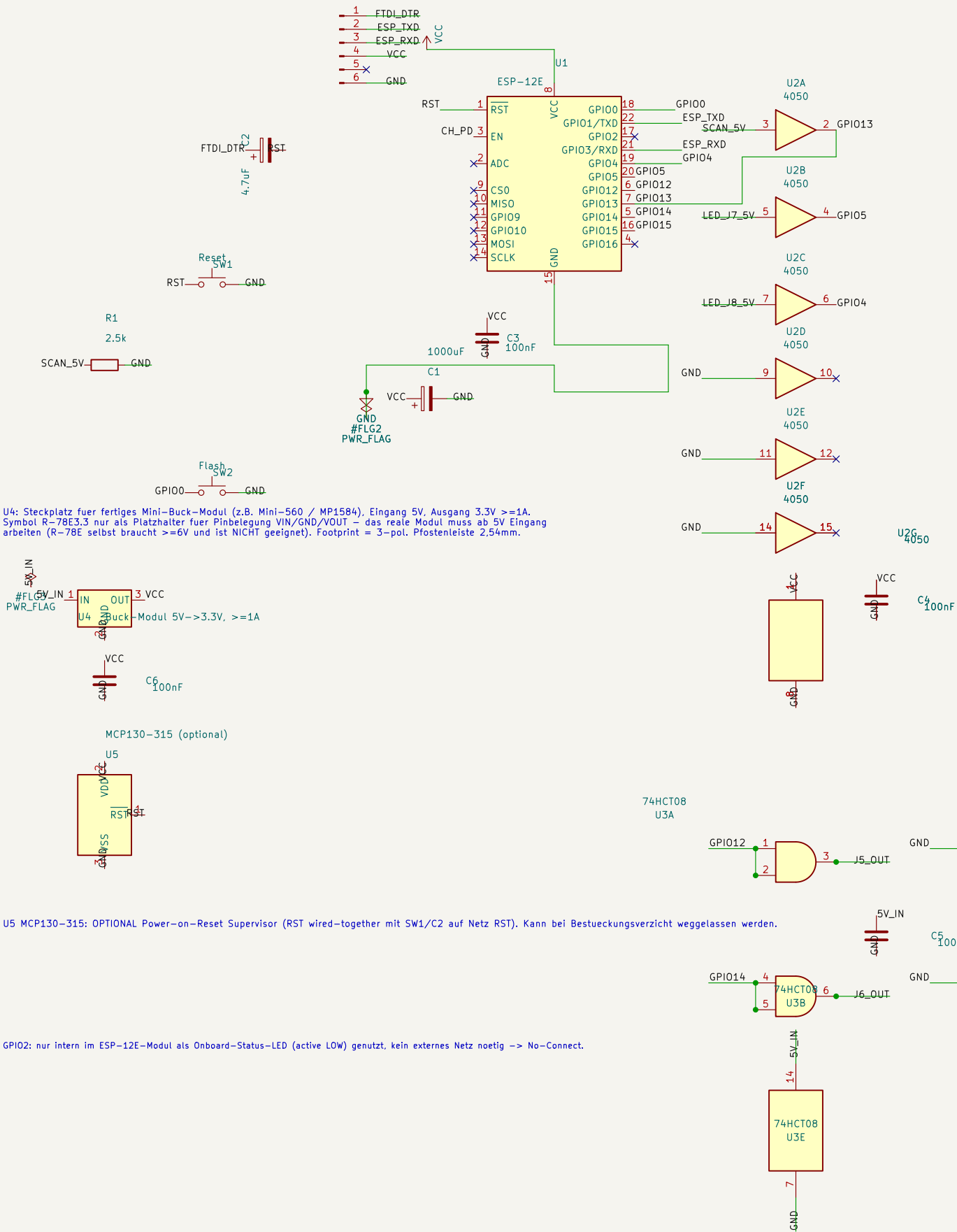


Pin-Zuordnung J1 (Haube/Controller) und J3 (Panel), je 8-pol.:
1=SCAN_5V (gemeinsamer Scan-Bus -> U2 -> GPIO13)
2=LED-Status 5V (J1: J7 -> GPIO5, J3: J8 -> GPIO4)
3=Tastenenulation 5V (J1: J5 -> GPIO12, J3: J6 -> GPIO14, von U3 getrieben)
4=5V_IN (Versorgung)
5=GND
6-8=frei/unbenutzt (No-Connect)
Annahme, da BOM nur J1/J3 als phys. Stecker vorsieht, J5-J8 aber als Signale per GPIO-Tabelle auftauchen.



Ethernet-Kabel T568B:
Pin1 orange-weiß
Pin2 orange
Pin3 grün-weiß
Pin4 blau
Pin5 blau-weiß
Pin6 grün
Pin7 braun-weiß
Pin8 braun

Controller
1 SCAN_5V
2 LED_J7_5V
3 J5_OUT
4 5V_IN
5 GND
6
7
8

Frontpanel
1 SCAN_5V
2 LED_J8_5V
3 J6_OUT
4 5V_IN
5 GND
6
7
8

U3 Bestueckung: 74HCT08 (HCT-Pegel noetig fuer 3.3V-Ansteuerung). Symbol 74LS08 nur wegen identischer Pinbelegung verwendet. Pegelwandlung 3.3V->5V. Treiben J5/J6. Beide Eingaenge je AND-Gaetter miteinander verbunden = non-invertierender Puffer. VCC=5V_IN. Unbenutzte Gaetter C/D: beide Eingaenge fest auf GND.

U5 MCP130-315: OPTIONAL Power-on-Reset Supervisor (RST wired-together mit SW1/C2 auf Netz RST). Kann bei Bestueckungsverzicht weggelassen werden.

GPIO2: nur intern im ESP-12E-Modul als Onboard-Status-LED (active LOW) genutzt, kein externes Netz noetig -> No-Connect.